ABNT NBR 5419:2026 — PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ANÁLISE DE RISCO E PROJETO DO SPDA

Residência unifamiliar térrea — análise de risco (Parte 2), sistema de proteção contra descargas atmosféricas (Parte 3) e proteção contra surtos (Parte 4)

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este memorial apresenta a análise de risco da estrutura "Residência unifamiliar térrea" frente às descargas atmosféricas, segundo a ABNT NBR 5419-2:2026, a definição das medidas de proteção e o projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) com nível de proteção III, segundo a ABNT NBR 5419-3:2026, além da proteção contra surtos na entrada das linhas (ABNT NBR 5419-4:2026).

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5419-1:2026 — Proteção contra descargas atmosféricas — Parte 1: Princípios gerais.
- ABNT NBR 5419-2:2026 — Parte 2: Análise de risco (densidade de descargas NG no Anexo F).
- ABNT NBR 5419-3:2026 — Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.
- ABNT NBR 5419-4:2026 — Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR 13571 — Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios.
- ABNT NBR 7117-1:2020 — Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo.

3. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA

Parâmetro	Valor adotado
Dimensões (L × W × H)	15,00 × 8,00 × 5,50 m
Localização relativa (CD)	Cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos — CD = 0,5
Densidade de descargas NG	10,00 descargas/km²/ano — valor ilustrativo — substitua pelo NG do Anexo F da NBR 5419-2:2026 para o município
Ocupação (perda LF)	Residencial e demais — LF = 0,01
Piso / solo junto às descidas (rt)	Mármore ou cerâmica — rt = 0,001
Providências contra incêndio (rp)	Extintores, hidrantes, alarme manual, compartimentação ou rotas de fuga — rp = 0,5
Risco de incêndio ou explosão (rf)	Incêndio — risco normal — rf = 0,01

Parâmetro	Valor adotado
Perigo especial (hz)	Sem perigo especial — hz = 1
Pessoas na zona / total e permanência	100 % · 8.760 h/ano
Falha de sistemas internos põe a vida em risco	Não — falhas não põem a vida em risco
Patrimônio cultural (R3)	Não
Sistemas internos críticos	Não — frequência tolerável de 1 por ano

Linha	Instalação (CI)	LL (m)	Ambiente (CE)	Tipo (CT)	Blindagem (CLD / CLI)	UW (kV)
Linha de energia	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Energia com neutro multiaterrado (1 / 0,2)	2,5
Linha de telecomunicações	Aérea (1)	1.000	Urbano (0,1)	Baixa tensão, telecomunicações ou sinal (1)	Aérea sem blindagem (1 / 1)	2,5

4. ANÁLISE DE RISCO (NBR 5419-2:2026)

4.1 Áreas de exposição e número anual de eventos perigosos

$AD = L \times W + 2 \times (3H) \times (L + W) + \pi \times (3H)^2 = 1.734\ m^2$; $ND = NG \times AD \times CD \times 10^{-6} = 10{,}00 \times 1.734 \times 0{,}5 \times 10^{-6} = 0{,}0087$ /ano
$AM = 2 \times 500 \times (L + W) + \pi \times 500^2 = 808.398\ m^2$; $NM = NG \times AM \times 10^{-6} = 8{,}084$ /ano
Linha de energia: $AL = 40 \times LL = 40.000\ m^2$; $NL = NG \times AL \times CI \times CE \times CT \times 10^{-6} = 0{,}0400$ /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 4,000 /ano
Linha de telecomunicações: $AL = 40 \times LL = 40.000\ m^2$; $NL = NG \times AL \times CI \times CE \times CT \times 10^{-6} = 0{,}0400$ /ano; AI = 4 000 × LL; NI = 4,000 /ano

4.2 Perdas

fração de exposição = (nz / nt) × (tz / 8 760) = 1,000
$LA = LU = rt \times LT \times fração = 0{,}001 \times 10^{-2} \times 1{,}000 = 1{,}000 \times 10^{-5}$
$LB = LV = rp \times rf \times hz \times LF \times fração = 0{,}5 \times 0{,}01 \times 1 \times 0{,}01 \times 1{,}000 = 5{,}000 \times 10^{-5}$

4.3 Componentes de risco

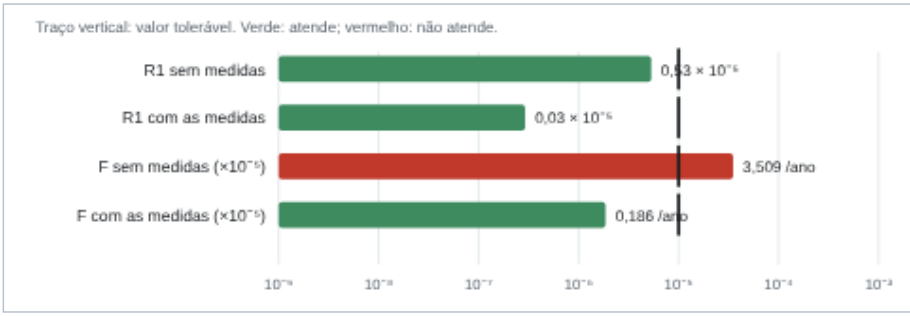
Comp.	Origem do dano	Expressão	Sem medidas	Com as medidas adotadas
RA	Ferimentos por tensões de toque e passo (descarga na estrutura)	ND × PA × LA	$0{,}009 \times 10^{-5}$	$0{,}001 \times 10^{-5}$
RB	Danos físicos (descarga na estrutura)	ND × PB × LB	$0{,}043 \times 10^{-5}$	$0{,}004 \times 10^{-5}$
RU	Ferimentos (descarga na linha)	NL × PU × LU	$0{,}080 \times 10^{-5}$	$0{,}004 \times 10^{-5}$
RV	Danos físicos (descarga na linha)	NL × PV × LV	$0{,}400 \times 10^{-5}$	$0{,}020 \times 10^{-5}$
R1	Risco de perda de vida humana	soma	$0{,}532 \times 10^{-5}$	$0{,}029 \times 10^{-5}$

Probabilidades com as medidas adotadas: PB = 0,1 (NP III); PTA = 1; PEB = PSPD = 0,05 (DPS compatíveis com NP III–IV); PTU = 1. Linha de energia: PLD = 1, PLI = 0,3, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0030; Linha de telecomunicações: PLD = 1, PLI = 0,2, PU = 0,0500, PV = 0,0500, PW = 0,0500, PZ = 0,0100.

4.4 Combinações de nível de proteção e DPS

Nível de proteção	Sem DPS coordenados	DPS NP III–IV	DPS NP II	DPS NP I
Sem SPDA	0,532 ✓	0,076 ✓	0,062 ✓	0,057 ✓
NP IV	—	0,034 ✓	0,020 ✓	0,015 ✓
NP III	—	0,029 ✓	0,015 ✓	0,010 ✓
NP II	—	—	0,012 ✓	0,007 ✓
NP I	—	—	—	0,006 ✓

Valores de R1 em 10^{-5} (✓ atende ao risco tolerável). Com SPDA, os DPS da entrada devem ser compatíveis com o mesmo nível de proteção (equipotencialização para descargas atmosféricas).



Risco R1 e frequência de danos F antes e depois das medidas de proteção, comparados aos valores toleráveis.

4.5 Verificação

✓ R1 = 0,029 × 10^{-5} ≤ RT = 1 × 10^{-5} (perda de vida humana)

✓ Frequência de danos F = FC + FM + FW + FZ = 0,1857 /ano ≤ FT = 1,0 /ano (sistemas internos)

Sem SPDA e sem DPS coordenados, o risco R1 atende ao tolerável. O SPDA NP III é adotado por opção do projeto (proteção do patrimônio ou exigência de outra regulamentação).

5. PROJETO DO SPDA (NBR 5419-3:2026)

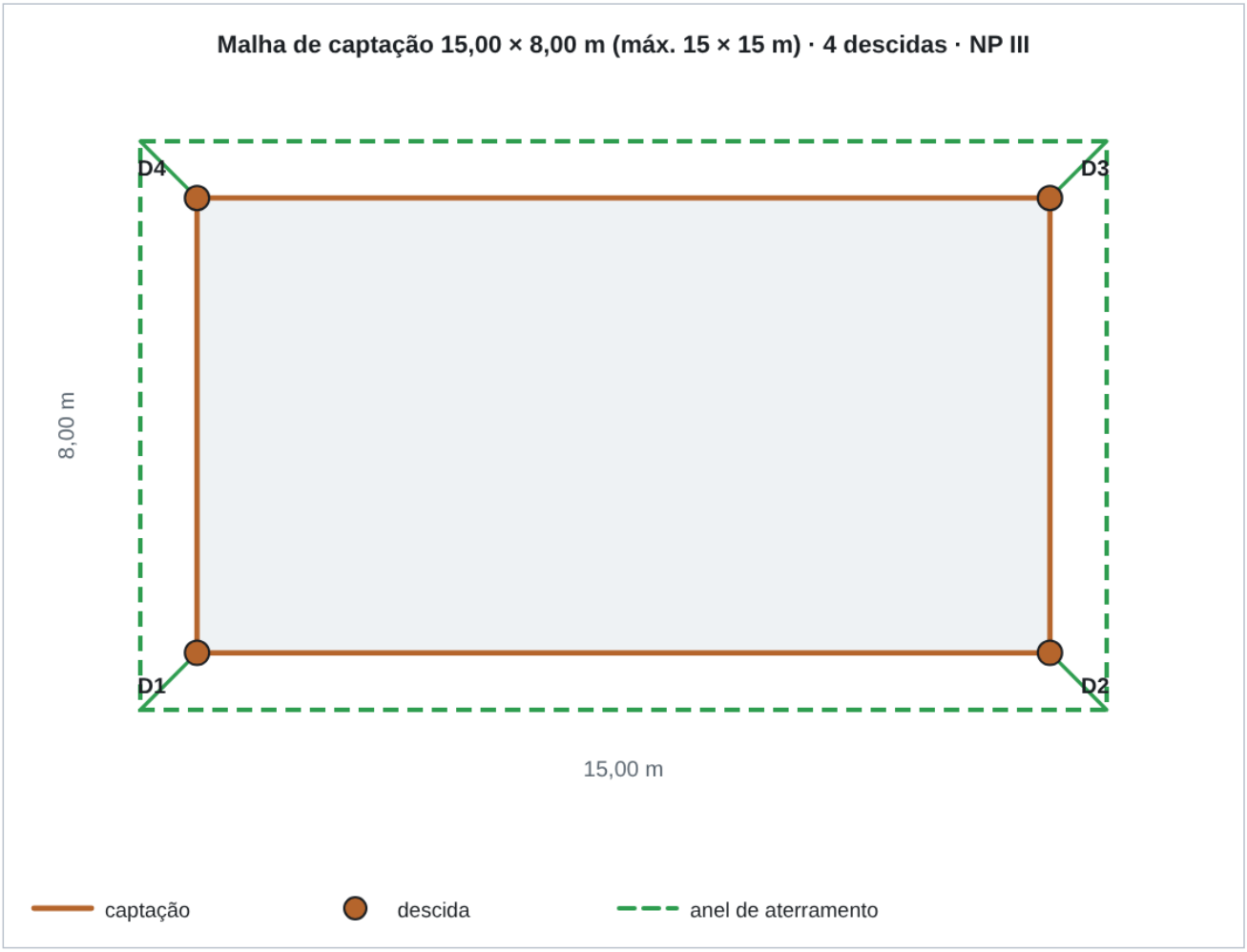
5.1 Nível de proteção e parâmetros

Parâmetro	NP III
Raio da esfera rolante	45 m
Máximo afastamento da malha de captação	15 × 15 m
Ângulo de proteção	68,6° para 5,5 m de altura
Distância típica entre descidas e entre anéis	15 m (tolerância de 20 %)
Coeficiente ki (distância de segurança)	0,04
Corrente de pico de referência	100 kA

5.2 Subsistema de captação

Método das malhas: condutores no perímetro da cobertura e 0 + 0 condutores internos
malha resultante: 15,00 × 8,00 m ≤ 15 × 15 m
comprimento da captação: perímetro 46,0 m + internos 0,0 m = 46 m

Os condutores de captação seguem as bordas, cumeeiras e saliências da cobertura; elementos metálicos da cobertura (rufos, calhas, antenas, equipamentos) são interligados à captação ou protegidos por captores próprios, respeitada a distância de segurança.



Planta da cobertura: captação, 4 descidas (D1 a D4) e anel de aterramento.

5.3 Descidas e anéis

perímetro = 46,0 m; descidas: 4 (cantos e intermediárias), espaçamento máximo de 15,0 m ≤ 15 m (+20 %)
anéis intermediários: 0 — altura menor que o espaçamento típico; comprimento das descidas: 26 m

As descidas são instaladas preferencialmente nos cantos, afastadas de portas e janelas, com conector de medição (desconexão para ensaio) e proteção mecânica por eletroduto de PVC rígido junto ao solo.

5.4 Subsistema de aterramento (arranjo B — anel)

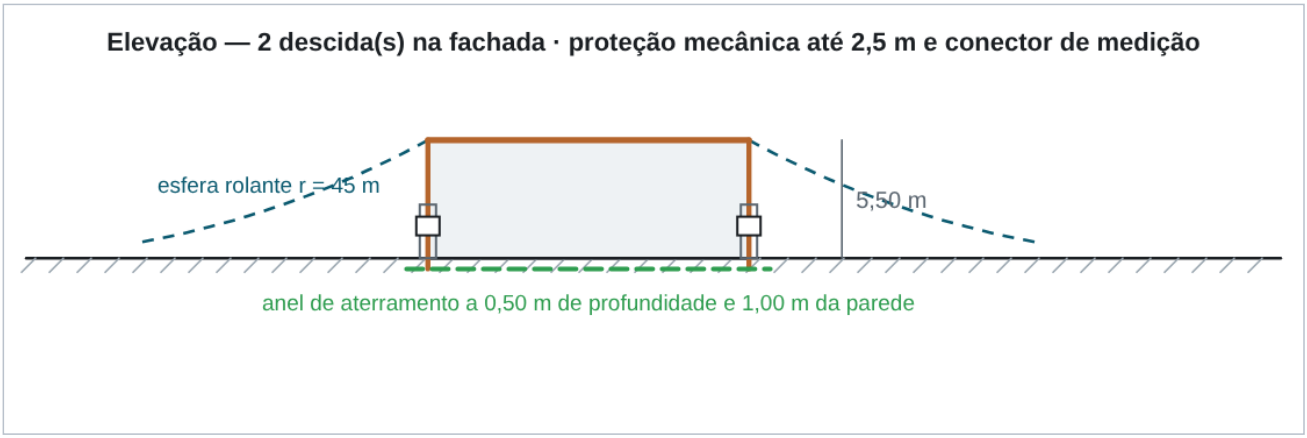
anel a 1,00 m das paredes e 0,50 m de profundidade: 17,00 × 10,00 m; comprimento 54,0 m
raio médio re = √(A / π) = √(170,0 / π) = 7,36 m; l1 (NP III, ρ = 119 Ω·m) = 5,00 m
re ≥ l1: não são necessários eletrodos adicionais
resistência estimada do anel (informativa): R = ρ / (2π²D) × [ln(8D/d) + ln(4D/h)] = 5,83 Ω (ρ do módulo Aterramento)

O anel de aterramento é interligado ao barramento de equipotencialização principal (BEP) e ao aterramento das instalações elétricas, formando um único sistema de aterramento. A eficácia do subsistema é verificada pela continuidade elétrica dos condutores e conexões; a resistência calculada é informativa.

5.5 Distância de segurança

s = ki × (kc / km) × l = 0,04 × (0,44 / 1) × 5,50 = 0,10 m
kc = 0,44 (4 descidas); km = 1 (ar); l = altura até a equipotencialização junto ao solo

Partes metálicas e instalações internas a menos de 0,10 m da captação ou das descidas devem ser interligadas ao SPDA ou afastadas dessa distância.



Elevação: captação, descidas, anéis, anel de aterramento e zona protegida (esfera rolante).

5.6 Equipotencialização e DPS (NBR 5419-4:2026)

Na entrada das linhas de energia e de sinal, os condutores metálicos são ligados ao BEP diretamente ou por DPS classe I. Para o NP III, metade da corrente de pico de 100 kA dividida entre os 4 condutores da linha de energia resulta em Iimp ≥ 12,5 kA (10/350 µs) por modo de proteção. Nos quadros de distribuição a jusante são previstos DPS classe II coordenados.

5.7 Materiais

Descrição	Qtd.	Un.	Norma
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura)	49	m	ABNT NBR 5419-3
Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas	28	m	ABNT NBR 5419-3
Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes	63	m	ABNT NBR 5419-3; NBR 6524
Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m)	46	un	ABNT NBR 5419-3
Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima)	24	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de cruzamento e emenda da malha de captação	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida	4	un	ABNT NBR 5419-3
Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida)	10	m	ABNT NBR 15465
Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel)	4	un	ABNT NBR 5419-3
Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos)	4	un	ABNT NBR 16254
Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP)	1	vb	ABNT NBR 5419-3; NBR 5410

Seções mínimas (NBR 5419-3:2026): captação e descidas — cobre ou aço cobreado 35 mm², alumínio 70 mm², aço zincado a quente 50 mm²; aterramento — cobre (7 ou 19 fios) ou aço cobreado 50 mm². Não utilizar aço zincado a quente na transição concreto–solo.

6. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

- Inspeção visual anual e inspeção completa a cada 3 anos (demais estruturas).
- Inspeções também após a conclusão da obra, após alterações ou reparos na estrutura e após descarga atmosférica na estrutura.
- Verificar: integridade e fixação dos condutores e captores, corrosão, conexões, continuidade elétrica das descidas e do aterramento, distâncias de segurança e equipotencializações, estado dos DPS.
- Registrar as inspeções em relatório técnico com ART, mantendo a documentação do SPDA atualizada.

7. CONCLUSÃO

Com as medidas adotadas, o risco de perda de vida humana atende ao valor tolerável da ABNT NBR 5419-2:2026. O SPDA nível III tem 4 descidas, captação em malha e anel de aterramento de 54 m.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir